

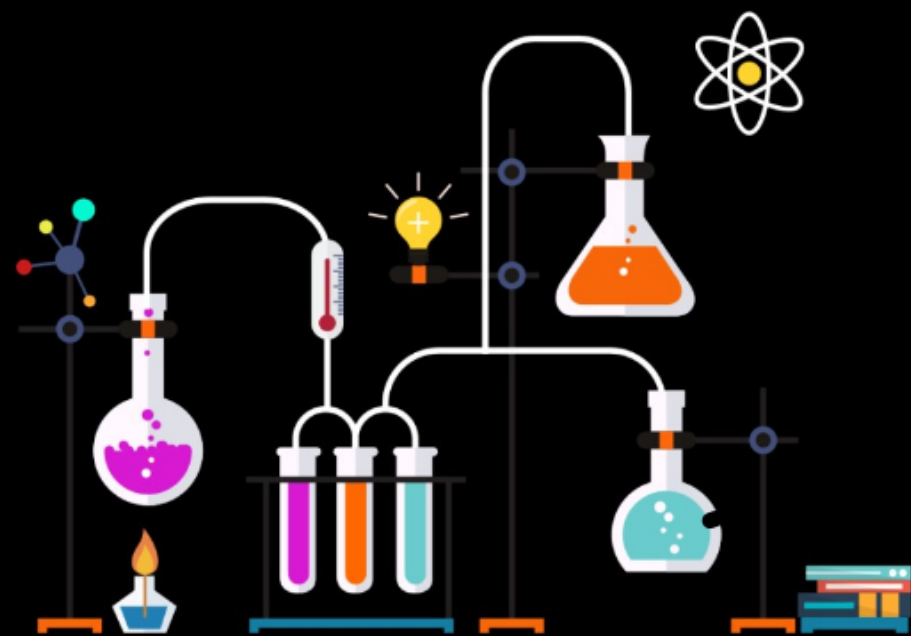
ALORON

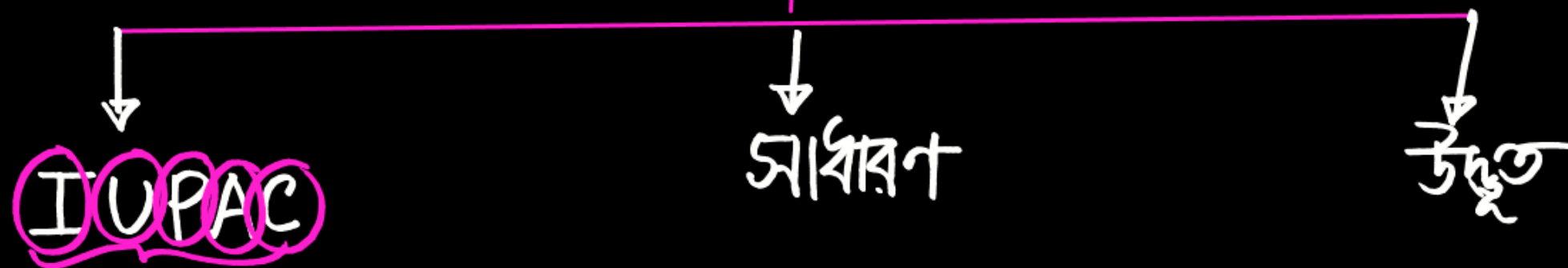
ORGANIC ZERO TO PRO

জৈব রসায়ন

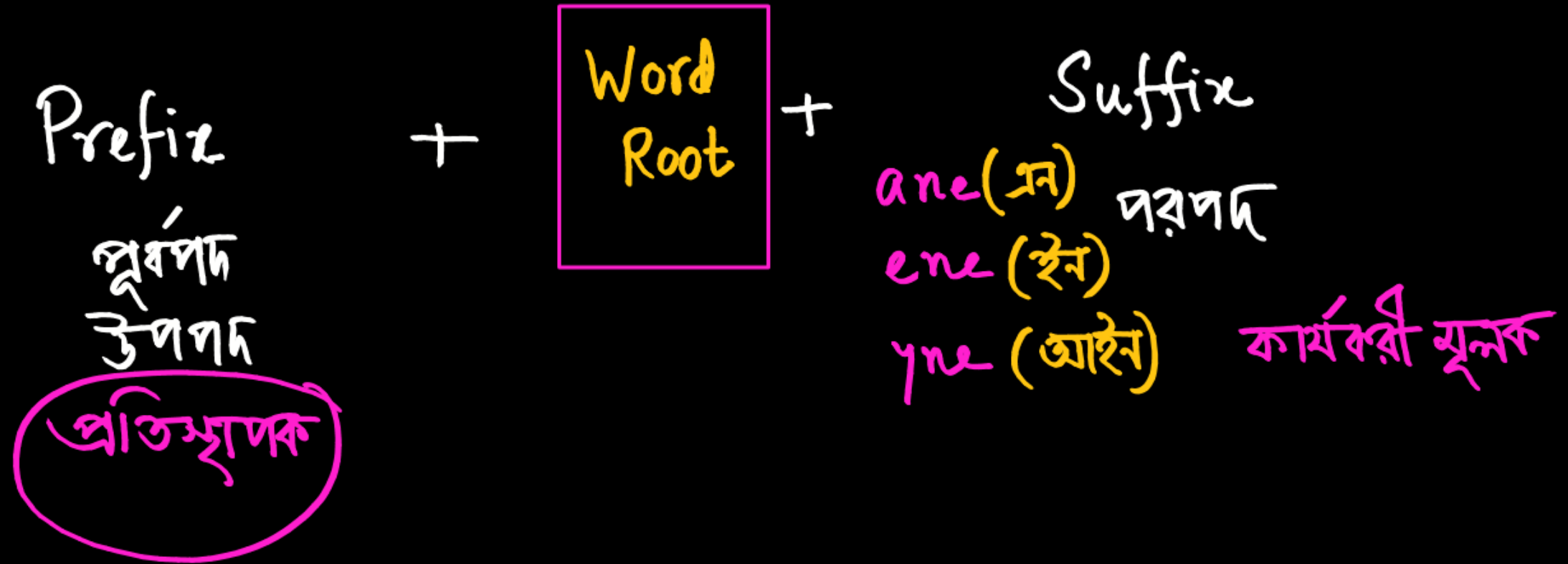
Lecture-04

Mottasin Pahlovi





International union of
pure and applied
chemistry



নামকরণ

কার্যকরী মূলক

Prefix

ক্যাটক্সি

—COOH

—CN

—CHO

—CO—

—OH

—NH₂

সায়ানো

ফর্মাইল/অ্যালডিহাইড

অ্যালডিহাইড

হাইড্রক্সি

অ্যামিনো

Suffix

ওয়িক এসিড (oic acid)

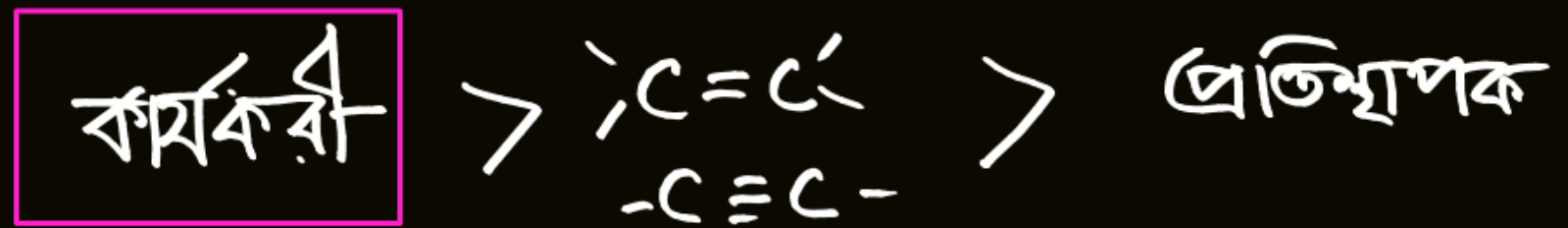
নাইট্রাইল

অ্যাল (al)

ওন (one)

অল (ol)

অ্যামিন (amine)



অ্যালকোহল $R-OH$

alkany + ol



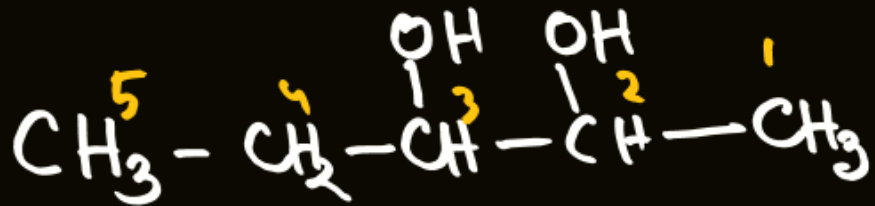
methanol (মিথানল)



butan-2-ol

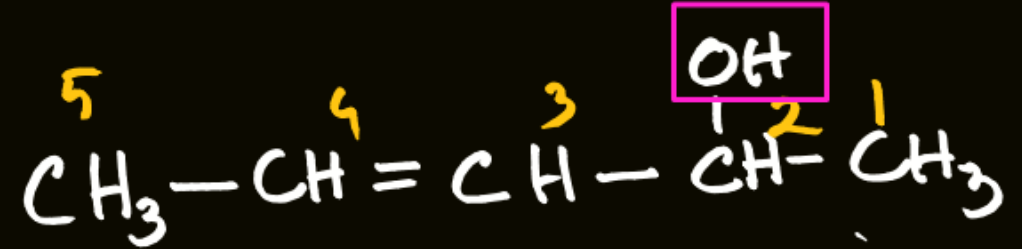
(বিউটান-২-অল)

~~বিউট-২-অল~~



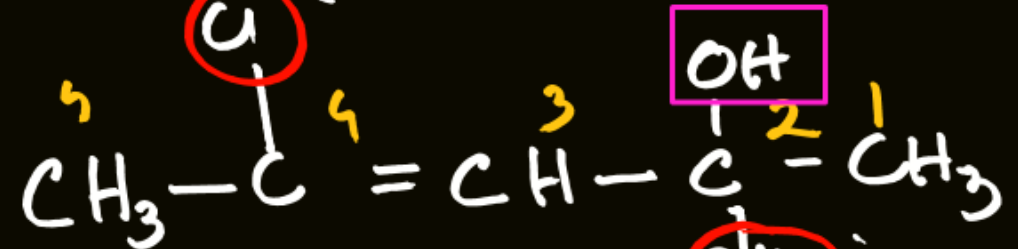
Pentane-2,3-diol

(পেন্টেন-২,৩-ডাইঅল)



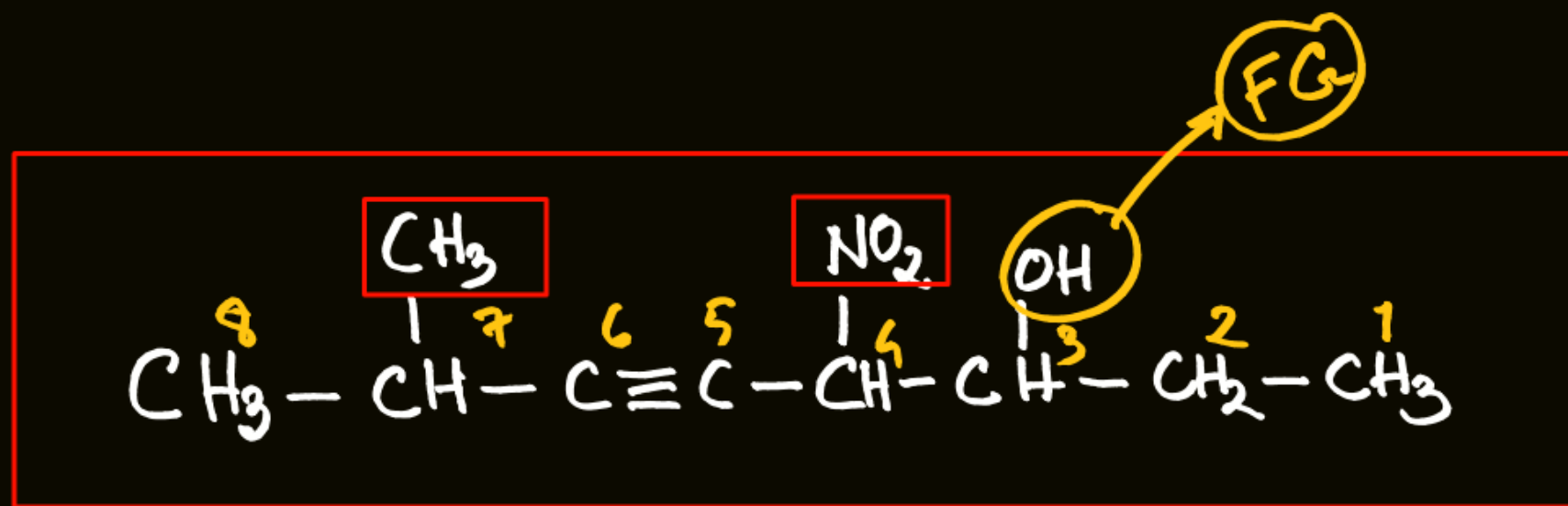
pent-3-en-2-ol

(পেন্ট-৩-ইন-২-অল)



4-chloro-2-methylpent-3-en-2-ol

Prefix Root Suffix



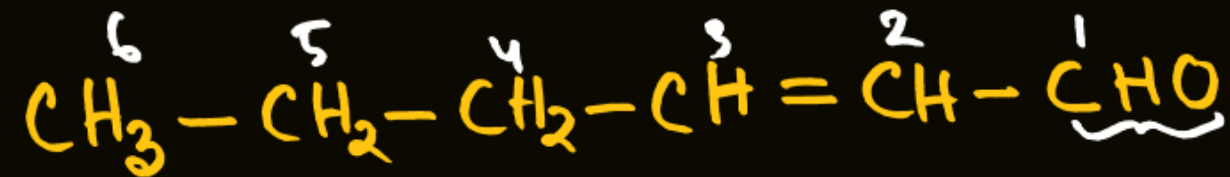
7-methyl-4-nitro oct-5-yn-3-ol

7-મિથાઈલ-4-નાઈટ્રો ઓક્ટ-5-આઈન-3-ૉલ

অ্যালডিহাইড (-CHO)

alkanal

H-CHO methanal + al মিথান্যাল
methanal

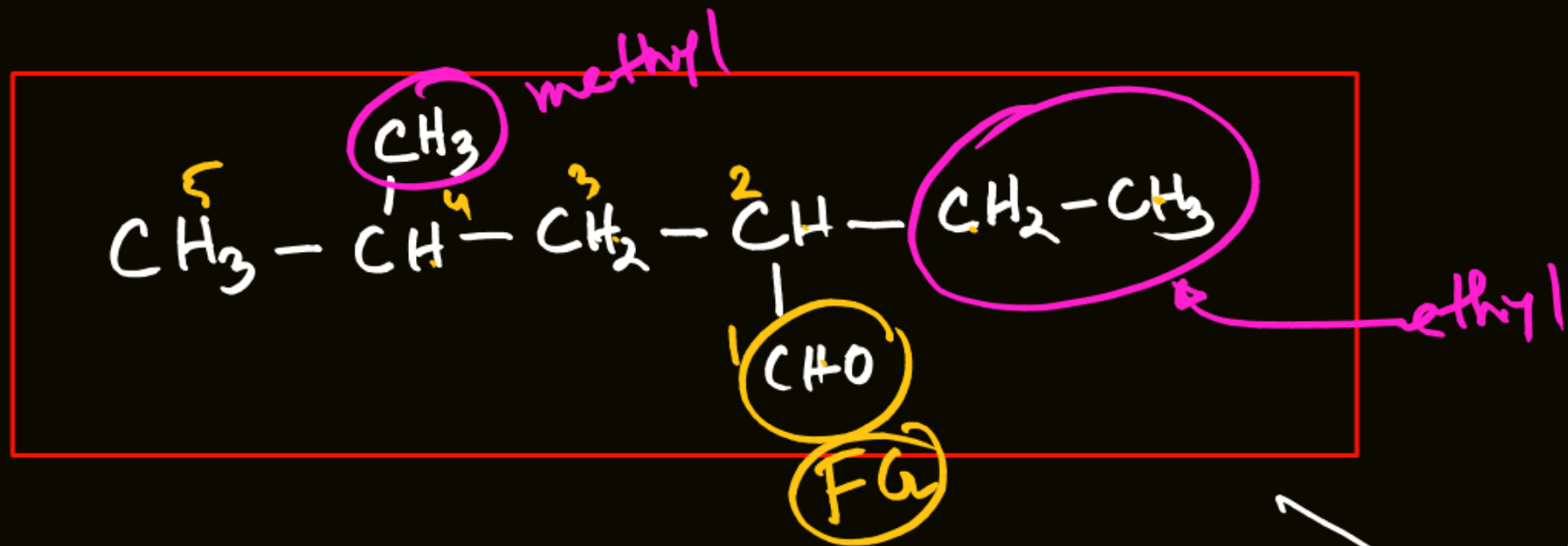


hex-2-enal

~~~~~ (হেক্স-২-ইন-১-অ্যাল) ✓

roots

hex-2-enal



2-ethyl-4-methylpentan-1-al

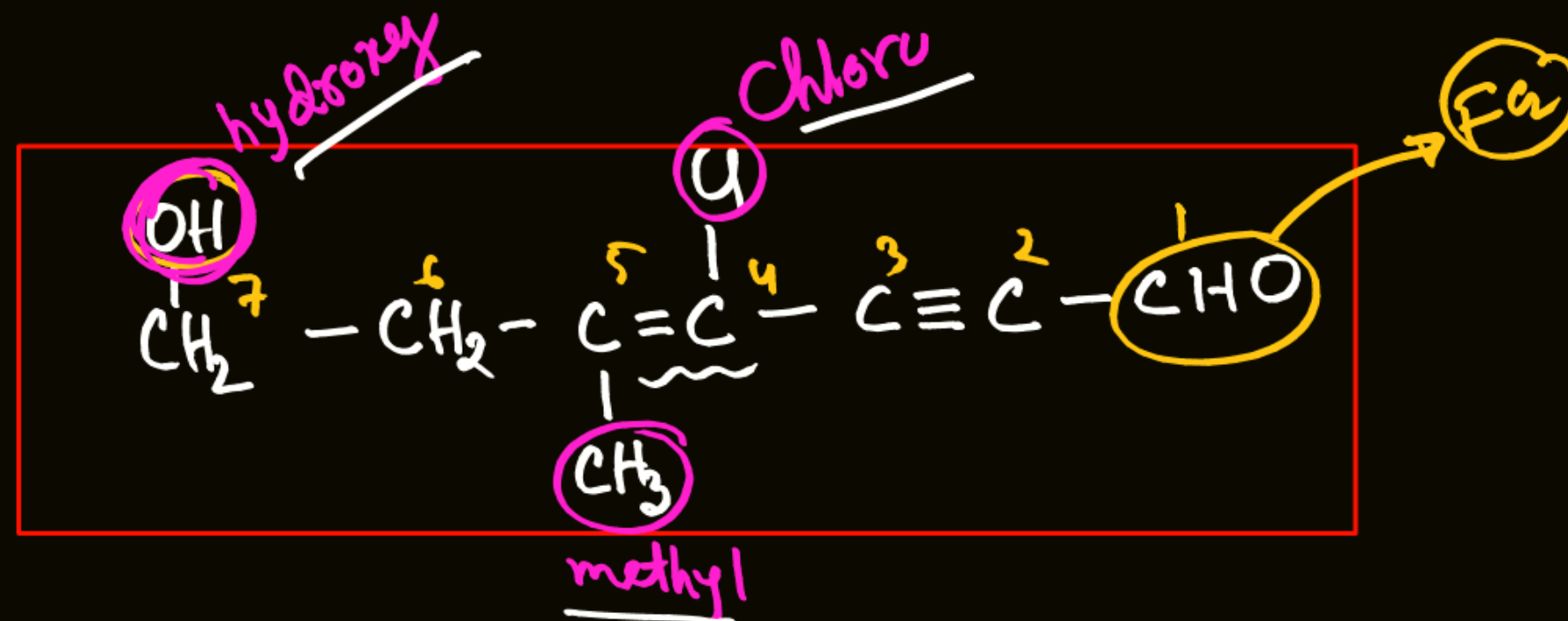
2-ethyl-4-methylpentanal

2-इथिल-4-मिथिल (पन्डेग्ल)

~~pent-al~~  
 pental  
 pentan + al  
 pentanal

COOH  
CN  
CHO  
CO  
OH  
NH<sub>2</sub>

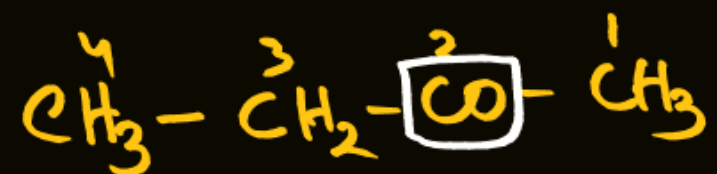
↑



4-chloro-7-hydroxy-5-methylhept-4-en-2-yn-1-al

4-ক্লো-7-হাইড্রক্সি-5-মিথাইলহেপ্ট-4-ইন-2-আইন-1-অ্যাল

বিউটোন: <sup>(-CO-)</sup> alkan~~y~~ + one = alkanone



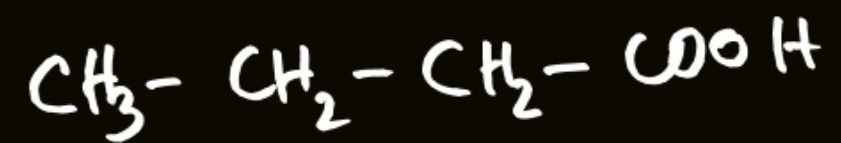
butan~~y~~-2-one

→ বিউটোন-২-ওন

বিউটোন-২  
২-বিউটোন

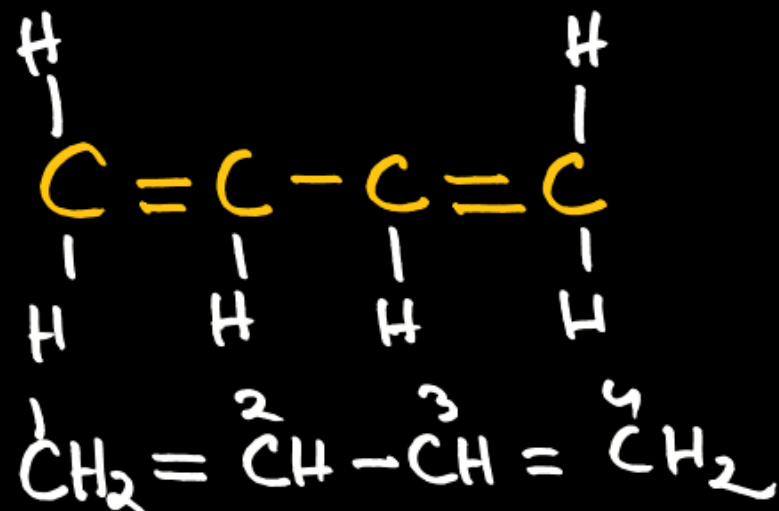
কার্বক্সিলিক এসিড ( $-\text{COOH}$ )

alkan~~x~~ + oic acid

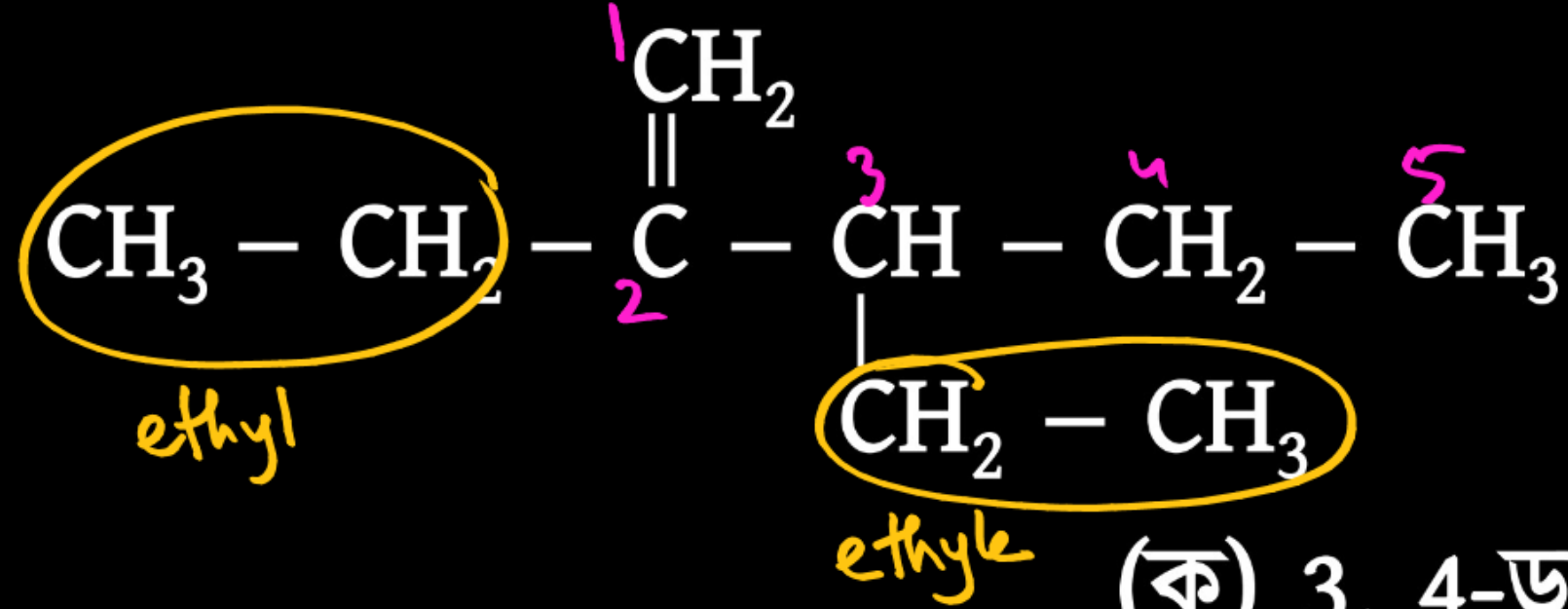


butan~~x~~ + oic acid  
butanoic acid

১, 3-বিউটাডাইইনের সংকেত লিখ। [কু. বো. ২২]



৩ নিচের যৌগটির IUPAC পদ্ধতিতে নাম কোনটি? [ব. বো. ২১]



(ক) 3, 4-ডাইইথাইল পেন্টিন-4

(খ) 3, 3-ডাইইথাইল পেন্টিন-1

✓(গ) 2, 3-ডাইইথাইল পেন্টিন-1

**(ঘ) 2-ইথাইল-মিথাইল বিউটিন-1**

$\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$  এর IUPAC নামকরণ  
নিচের কোনটি?  
[চ. বো. ২২]

4-methyl-pent-2-ene

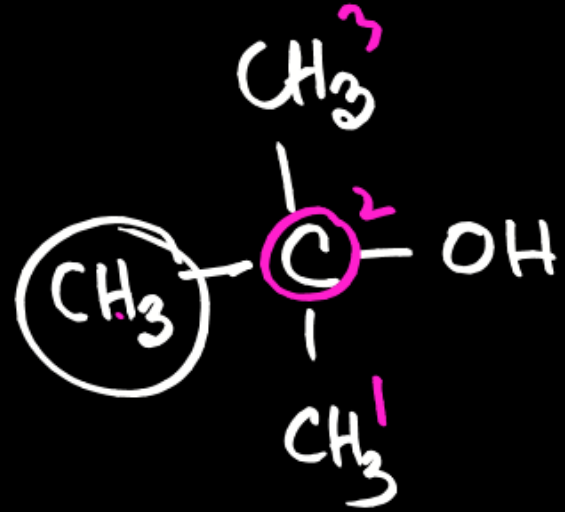
(ক) 4-মিথাইল পেন্ট-2-ইন

(খ) 2-মিথাইল পেন্ট-3-ইন

(গ) 2-মিথাইল পেন্টিন

(ঘ) 4-মিথাইল পেন্টিন

☞  $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$  এর IUPAC নাম লেখ। [রা. বো. ২২]



2-methylpropan-2-ol

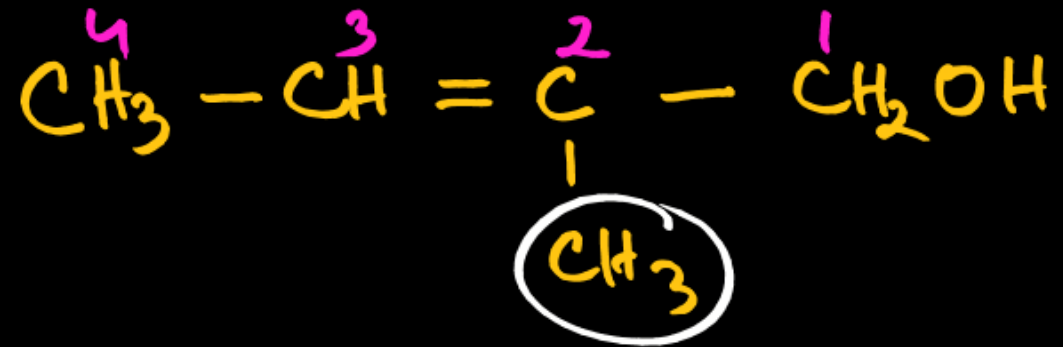
✓ ২-মিথাইল প্রোপান-২-অল

২-মিথাইল প্রোপান-২

☞  $C(CH_3)_3 - OH$  যৌগটির IUPAC নাম কী? [রা. বো. ২৩]

- (ক) 2-মিথাইল প্রোপেন-2-অল
- (খ) আইসো বিউটাইল অ্যালকোহল
- (গ) 2, 2-ডাইমিথাইল ইথানল
- (ঘ) বিউটানল

☞  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2\text{OH}$  যৌগটির IUPAC নাম কী? [দি. বো. ২২]



২-মিথাইল বিউট-২-ইন-১-অল

(ক) ২-মিথাইল বিউট-২ ইন-১-অল

(খ) ২-মিথাইল-২-বিউটিনল

(গ) অ্যালাইল অ্যালকোহল

(ঘ) মিথাইল-২-বিউটিন-১-অল

☞  $\overset{4}{\text{CH}_3} - \overset{3}{\text{CH}} = \overset{2}{\text{CH}} - \overset{1}{\text{COOH}}$  যৌগটির IUPAC নাম হলো— [য. বো. ২৩]

(ক) But - 1 - en - 2 - oic acid

*but - 2 - en - 1 - oic acid* (খ) But - 2 - en - 2 - oic acid

~~(গ) But - 2 - en - 1 - oic acid~~

(ঘ) But - 1 - oic acid

নামকরণ

☞  $\overset{5}{\text{CH}_3} - \overset{4}{\text{CH}(\text{OH})} - \overset{3}{\text{CH}_2} - \overset{2}{\text{CH}_2} - \overset{1}{\text{COOH}}$  যৌগের IUPAC নিয়মে  
নামকরণ কোনটি সঠিক?

[রা. বো. ২১]

(ক) 2-হাইড্রোক্সি পেন্টানয়িক এসিড

✓ (খ) 4-হাইড্রোক্সি পেন্টানয়িক এসিড

(গ) 5-কার্বক্সিল পেন্টানল-2

(ঘ) 1-কার্বক্সিল পেন্টানল-4

☞ IUPAC নিচের কোনটির সংক্ষিপ্ত রূপ:

[BUET 09-10]

✓ (ক) International Union of Pure and Applied Chemistry

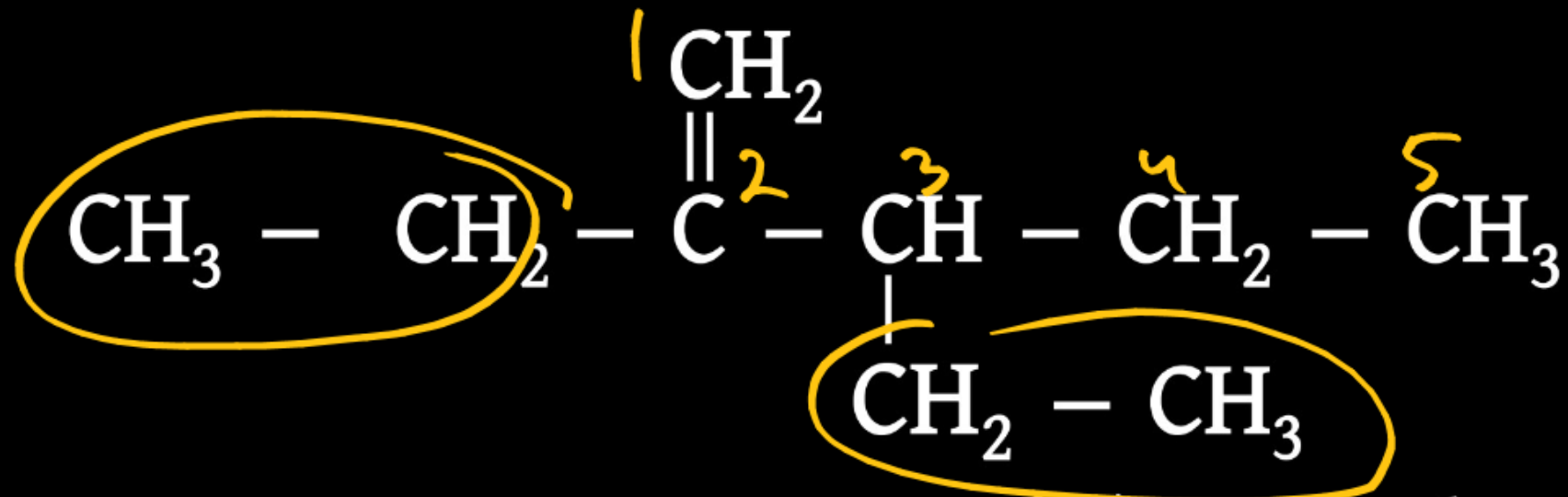
(খ) International Union of Pharmacists and Applied Chemists

(গ) International Union of Professionals and Applied Chemistry

(ঘ) International Union of Pure and Advanced Chemistry

☞ IUPAC পদ্ধতি অনুযায়ী পাশের যৌগটির নাম:

[BUET 09-10]



✓ (ক) 2, 3- diethylpentene-1

(খ) 3, 4- diethylpentene-4

(গ) 3, 3- diethylpentene-1

(ঘ) 2-ethyl-methylbutene-1

☞ IUPAC পদ্ধতিতে  $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$  যৌগটির নাম  
কী?

[CKRUET 21-22]

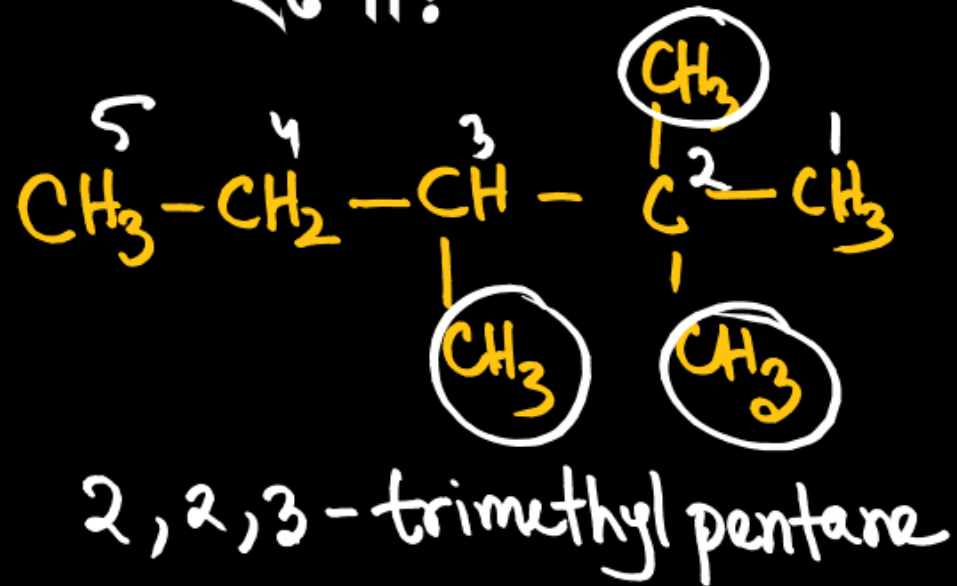
(ক) 2, 2, 4 –trimethyl pentane

(খ) iso –pentane

(গ) 2, 4, 4 –trimethyl pentane

(ঘ) 4, 4, 2 –trimethyl pentane

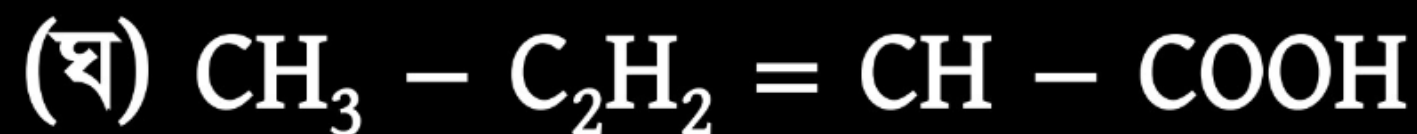
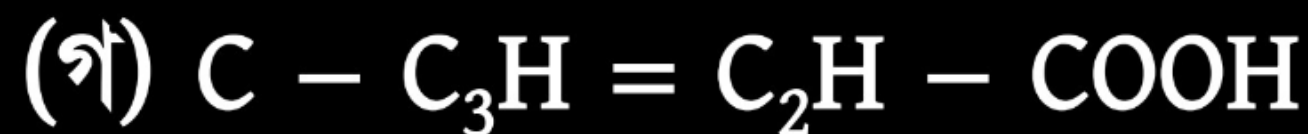
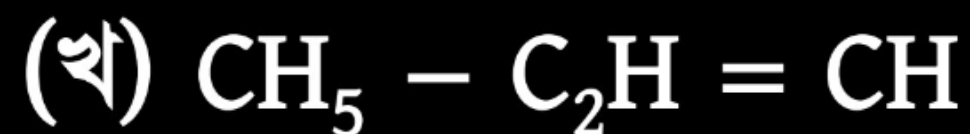
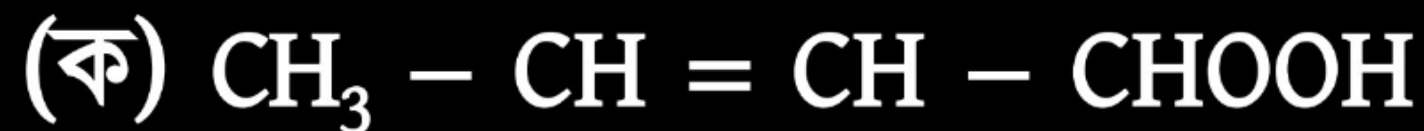
IUPAC পদ্ধতিতে  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{CH}_3)_3$  যৌগটির নাম হলো? [CUET 15-16]



- (ক) Ethane dioic acid
- (খ) 2, 2-dimethyl-3-ethyl pentane
- (গ) 3, 3, 5-trimethyl hexane
- (ঘ) ~~2, 2, 3-trimethyl~~ 1 pentane

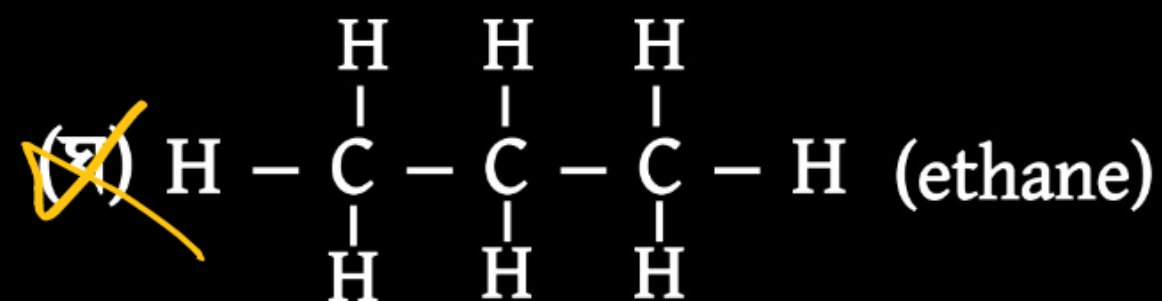
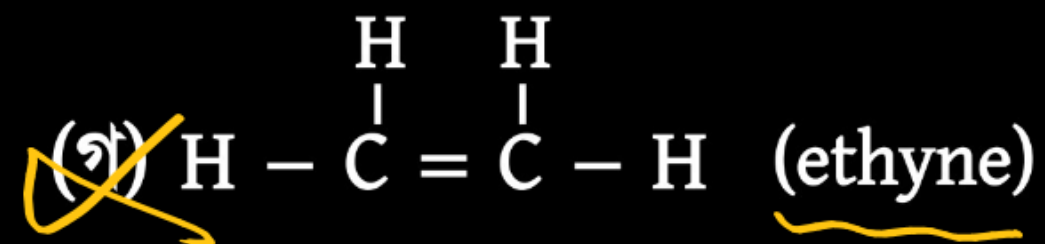
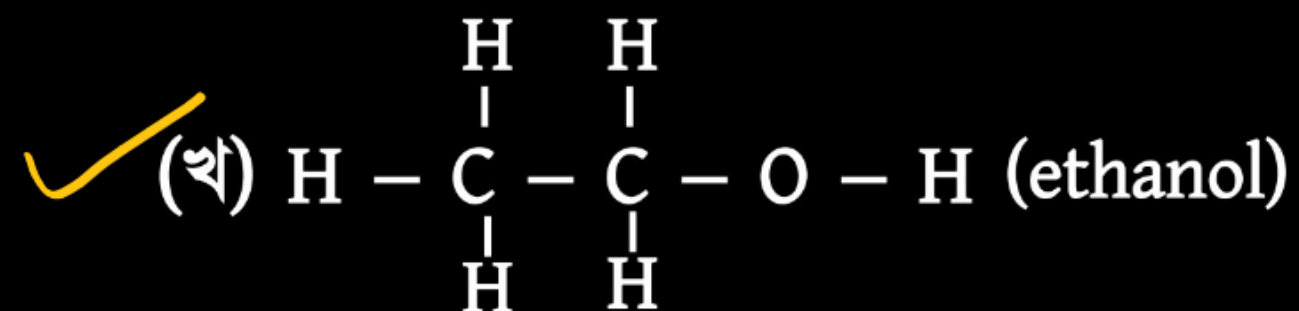
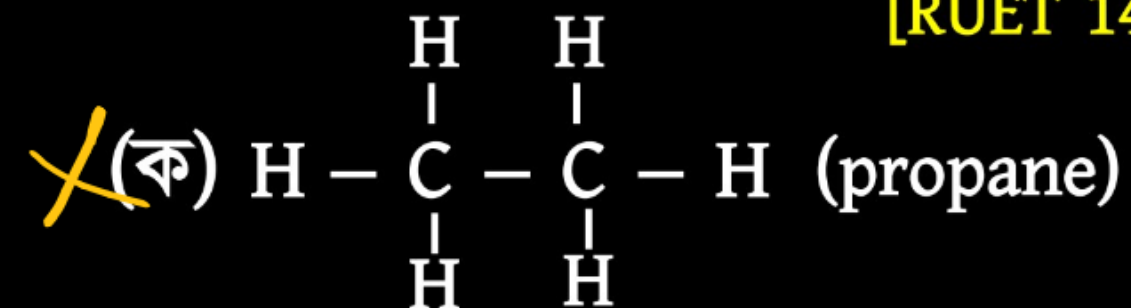
বিউটানয়িক এসিডের সঠিক সংকেত কোনটি?

[RUET 14-15]



☒ (ঙ) None

[RUET 14-15]



☒ (e) None

☞ নিচের জৈব যৌগটির পূর্ণ গাঠনিক সংকেত লিখ?

[RUET 15-16]

(i) 2- ক্লোরো-3-মিথাইল বিউটানল

(ii) 3-মিথাইল-1-পেন্টিন

(iii) 2, 2-ডাইক্লোরো প্রোপেন

(iv) এসিড অ্যানহাইড্রাইড

HW